

PROYECTO: DOLCE CUORE

IMPACTO Y ALINEACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

Vínculo Estratégico con el ODS 3: Salud y Bienestar

El proyecto *Dolce Cuore* se fundamenta de manera directa y estratégica en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 3 (ODS 3): Salud y Bienestar, establecido en la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2015). Específicamente, el desarrollo de este ecosistema tecnológico responde con precisión a la **Meta 3.4**, la cual mandata de forma explícita a los actores globales a *"reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante su prevención y tratamiento, y promover la salud mental y el bienestar"*.

A través de su naturaleza híbrida ("phygital"), *Dolce Cuore* interviene directamente en una de las crisis contemporáneas más agudas de la salud pública: la prevalencia de trastornos de ansiedad generalizada, estrés académico crónico y aislamiento socioemocional en la población adolescente (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2025). Tradicionalmente, los modelos de salud mental en el entorno escolar ecuatoriano han operado bajo un enfoque reactivo, interviniendo únicamente cuando la crisis clínica o el riesgo de autolesión ya se han manifestado. *Dolce Cuore* redefine este paradigma al ofrecer una **herramienta de intervención temprana y contención primaria de baja intensidad**, accesible económicamente y diseñada para el uso cotidiano preventivo de los estudiantes.

Evidencia Científica del Impacto y Mecanismos de Acción

El impacto positivo del dispositivo en la salud mental del usuario no es puramente especulativo; se sustenta en dos pilares de la ciencia del comportamiento y la neurobiología moderna:

1. **Mecanismo Fisiológico (La Contención Táctica Profunda):** El acto físico de interactuar y abrazar el peluche *Dolce Cuore* activa los principios de la Terapia de Presión Toque Profundo (DPST, por sus siglas en inglés). Investigaciones en neurociencia táctil (Field, 2010; Reynolds et al., 2015) demuestran que la estimulación de los mecanorreceptores subcutáneos de adaptación lenta provoca una

modulación inmediata en el sistema nervioso autónomo. Este estímulo reduce la actividad del sistema nervioso simpático (disminuyendo la tasa cardíaca y la producción de cortisol, la hormona del estrés) y potencia el sistema parasimpático, promoviendo la liberación endógena de oxitocina y dopamina. Este soporte físico es una primera línea de defensa crucial para mitigar episodios agudos de ansiedad o ataques de pánico en el aula de clase.

2. **Mecanismo Cognitivo (La Validación Empática por IA):** La integración del Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP) a través de la aplicación inteligente proporciona un entorno seguro de andamiaje cognitivo. De acuerdo con Torous con su equipo de investigación (2021), las herramientas de salud mental digital que combinan el registro del estado de ánimo (*mood tracking*) con interfaces conversacionales empáticas incrementan significativamente la autoconciencia emocional y la resiliencia en nativos digitales. Al ofrecer un canal de desahogo completamente anónimo y privado, el software rompe la barrera del estigma social y el miedo al juicio que impide al 20% de los adolescentes ecuatorianos exteriorizar sus emociones o buscar ayuda oportuna (World Vision Ecuador, 2023).

Impacto Sistémico en la Infraestructura Educativa

Más allá del beneficio individual para el estudiante, *Dolce Cuore* genera un impacto sistémico positivo dentro de las instituciones educativas. En el Ecuador, los Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE) enfrentan un desabastecimiento crónico de personal, operando con ratios de psicólogos por estudiante severamente desproporcionados frente a la demanda real de atención (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia [UNICEF], 2021).

Al actuar como un filtro de contención primaria y un termómetro del clima emocional del aula (mediante el procesamiento de datos agregados y anonimizados en la nube), el proyecto alivia sustancialmente la saturación de los departamentos psicopedagógicos. Esto permite una optimización de los recursos escolares: los casos de estrés leve y cotidiano encuentran una vía autónoma de autorregulación en el dispositivo, mientras que el personal humano especializado puede concentrar sus esfuerzos de manera eficiente en la atención de casos de alta complejidad o riesgo clínico severo. De este modo, el proyecto demuestra

cómo la computación física y la inteligencia artificial pueden democratizar el acceso al bienestar emocional escolar, convirtiéndose en un modelo de innovación tecnológica con profundo sentido humano.

Referencias

- Field, T. (2010). Touch for socioemotional and physical well-being: A review. *Developmental Review*, 30(4), 367-383. <https://doi.org/10.1016/j.dr.2011.01.001>
- Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia [UNICEF]. (2021). *Estado Mundial de la Infancia 2021: En mi mente: promover, proteger y cuidar la salud mental de los niños*. UNICEF. <https://www.unicef.org/es/informes/estado-mundial-de-la-infancia-2021>
- Organización de las Naciones Unidas [ONU]. (2015). *Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible*. Asamblea General de las Naciones Unidas.
- Organización Mundial de la Salud [OMS]. (2025). *La salud mental de los adolescentes*. <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-mental-health>
- Reynolds, S., Lane, S. J., y Mullen, B. (2015). Effects of deep pressure stimulation on physiological arousal in children with autism and typically developing children. *American Journal of Occupational Therapy*, 69(5), 1-4. <https://doi.org/10.5014/ajot.2015.015800>
- Torous, J., Bucci, S., Bell, I. H., Kessing, L. V., Faurholt-Jepsen, M., Whelan, P., Carvalho, A. F., Keshavan, M., Linardon, J., y Firth, J. (2021). The growing field of digital psychiatry: Current evidence and future directions. *World Psychiatry*, 20(3), 318-335. <https://doi.org/10.1002/wps.20883>
- World Vision Ecuador. (2023, 30 de junio). *Salud mental en niños, niñas y adolescentes en Ecuador: 7 de cada 10 se sienten felices, pero el 20% enfrenta dificultades para identificar tristeza y estrés*. World Vision. <https://www.worldvision.org.ec/sala-de-prensa/salud-mental-en-ninos-ninas-y-adolescentes-en-ecuador-7-de-cada-10-se-sienten-felices-pero-el-20-enfrenta-dificultades-para-identificar-tristeza-y-estres>